

DEPARTAMENTO DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico

Implementación de TAD: Sistema de Fidelización AirMiles

November 4, 2026 — Algoritmos y Estructuras de Datos

Grupo 1

Integrante	LU	Correo electrónico
Garcia Ocio, Santiago	1210/25	santiagogarciaocio@gmail.com
Seda, Manuel	631/18	manu.seda@hotmail.com
García Peruchini, Federico	638/25	fede.gp2018@gmail.com
Pascazzi, Martin	711/25	martinpascazzi@gmail.com

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)
Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina
Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300
http://www.exactas.uba.ar

1 Diseño

El TAD AirMilles fue implementado con el siguiente diseño:

- MaxHeap de Usuarios.
  - Ordenado segun atributo de Usuario millasDisponibles.
- ABB que guarda la informacion de los Usuarios.
  - El ABB esta conectado con el Heap via Handle; y ordenado via el ID del Usuario.
- Trie de Promociones.
  - Implementado en forma de arreglo.
- MasAcumulador.
  - El usuario que al momento es el que tiene mas millas totales.
- MasCanjeador.
  - El usuario que al momento gasto mas millas.

Promocion y Usuarios son Clases con sus correspondientes atributos y métodos.

2 Complejidades

Veamos que ese diseño nos permite cumplir con todas las complejidades requeridas para cada operacion.

- crearSistema en O(1)
  - Inicializar ABB O(1)
  - Inicializar Heap O(1)
  - Inicializar Trie O(1)
  - agregarPromocion('NoPromo') O(7) [Ver iniciarPromo]
  - Total = O(1)
- registrarUsuario / registrarUsuarioConReferidor en O(log U) caso promedio y O(U) peor caso
  - Encolamos Usuario en el Heap O(log U)
  - Agregamos el Handle del usuario al ABB; caso promedio O(log U), peor caso O(U)
  - Sumarle millas al usuario referidos es O(1) ya que lo que cuesta es encontrarlo
  - En el peor caso vamos vamos a tener que actualizar la posicion en el Heap del usuario referidor del piso al tope. Eso tiene costo de O(log U)
  - Costo total en promedio : O(log U) +O(log U) +O(1) + O(log U) = O(log U)
  - Costo total en peor : O(log U) +O(U) +O(1) + O(log U) = O(U)
- acumularMillas en O(log U + |L|) caso promedio y O(U + |L|) peor caso
  - Encontrar la promocion en el Trie: O(|L|)
  - Obtener la informacion de la promocion, restar del tope si es necesario O(1)

  - Eliminar promoción en caso de ser necesario O(|L|) [ver justificacion en la función eliminarPromocion]
  - Encontrar al usuario en el ABB : caso promedio O(log U), peor caso O(U)
  - Aumentar los atributos correspondientes al usuario O(1)
  - Reajustar la posicion del Usuario en el Heap, de ser requerido, O(log U)
  - Costo total en promedio: O(|L|)+ O(1) +O(|L|)+ O(U) + O(1) + O(log U) = O(log U + |L|)
  - Costo total en peor: O(|L|)+ O(1) +O(|L|)+ O(log U) + O(1) + O(log U) = O(U + |L|)

- canjearMillas O(log U) caso promedio y O(U) peor caso
  - Encontrar al usuario en el ABB : caso promedio O(log U), peor caso O(U)
  - Realizar la operacion canjearMillas O(1)
  - Caso promedio : O(log U) + O(1) = O(log U),
  - Peor caso : O(U) +O(1) = O(U)

- transferirMillas en O(log U) caso promedio y O(U) peor caso
  - Encontrar al usuario transferidor en el ABB : caso promedio O(log U), peor caso O(U)
  - Encontrar al usuario receptor en el ABB : caso promedio O(log U), peor caso O(U)
  - Realizar el balance correspondiente del saldo de Millas de transferidor O(1)
  - Alterar el Heap para reflejar las nuevas millas del transferidor O(log U) en el peor caso
  - Actualizar, si fuera necesario, MasCanjeador O(1)
  - Realizar el balance correspondiente del saldo de Millas de receptor O(1)
  - Alterar el Heap para reflejar las nuevas millas del receptor O(log U) en el peor caso
  - Costo Promedio : O(log U) + O(log U) + O(1) + O(log U) + O(1) + O(1) + O(log U) = O(Log U)
  - Costo peor : O(U) + O(U) + O(1) + O(log U) + O(1) + O(1) + O(log U) = O(U)

- consultarSaldo / consultarCategoria en O(log U) caso promedio y O(U) peor caso
  - Encontrar al usuario en el ABB : caso promedio O(log U), peor caso O(U)
  - Consutlar su saldo/Categoria O(1)
  - Caso promedio : O(log U) + O(1) = O(log U),
  - Peor caso : O(U) +O(1) = O(U)

- iniciarPromocion / iniciarPromocionConTope en O(|L|)
  - Insertar elemento en Trie O(|L|)
  - En el peor caso por cada letra nueva hay que crear una nueva 'rama' del Trie. Eso tiene consto fijo dado por la longitud del arreglo O(256)
  - crear Promocion con o sin tope O(1)
  - costo total O(|L|) + O(1) = O(|L|)

- finalizarPromocion en O(|L|)
  - Buscar la promocion en el Trie O(|L|)

  - Eliminar la promocion si solamente se tiene que eliminar la promocion O(1), se se tiene que eliminar ramas O(|L|)
  - costo total pero caso O(|L|) + O(|L|) = O(|L|)

- elMasAcumulador / elMasCanjeador en O(1):
  - Pedirle informacion a MasAcumulador O(1)
  - Pedirle informacion a MasCanjeador O(1)

- rankingMillas en O(N log U)
  - Tomar N veces el maximo del Heap N*O(1)
  - Copiar los usuarios a un array O(N)
  - Volver a ingresar N veces los usuarios al Heap O(N log U)
  - Total: N*O(1) + O(N) + O(N log U) = O(N log U)

- paresTransferidoresExclusivos en O(U)
  - Recorrer el ABB elemento por elemento O(U)
  - Chequear para cada usuario si esta en parTransferidorExclusivo O(1)
  - Total : O(U)